

# EXP-017：高频变压器端口观测下的 Fisher/OED 与可辨识参数子空间

高频变压器智能建模实验链

2026 年 9 月 9 日

## 摘要

EXP-016 已证明图网络和可微矩阵物理链路能够运行，但八个结构化尺度在几乎零响应残差下仍出现约 7.16% 的平均尺度误差，Jacobian 条件数约为 1369。本实验不继续增加神经网络复杂度，而是使用 EXP-015 的精确矩阵/Kron 求解器，系统计算八个对数参数对  $Y_{11}, Y_{22}, Y_{12}$  在 12 个频点上的 Jacobian 和 Fisher 信息。随后比较全八参数、Fisher 选择的四个原参数、四维主可辨识子空间三种局部反演，并比较六个均匀频点与六个贪心 log-det OED 频点。100 次含噪 Monte Carlo 表明：单一端口在数值上严重病态；联合三端口和 OED 显著改善最小奇异值；在当前噪声和局部扰动范围内，OED 加四维低秩参数子空间将平均参数误差由全八参数的 12.59% 降至 3.20%。结论只适用于合成 8+8 分段参考模型，不构成 DAB、FEM 或实物结论。

## 1 实验位置与问题来源

本实验使用三层已有成果：EXP-015 提供图到  $\mathbf{R}, \mathbf{L}, \mathbf{C}, \mathbf{G}$  的转换及精确 Kron 消元；EXP-016 提供八个正值结构尺度及其可微参数化；EXP-017 研究端口观测究竟能稳定辨识哪些参数或参数组合。八个参数为

$$\mathbf{z} = [z_{R_p}, z_{R_s}, z_{L_\sigma}, z_{L_m}, z_{C_{lp}}, z_{C_{ls}}, z_{C_g}, z_{C_{ps}}]^T, \quad s_i = \exp(z_i) > 0. \quad (1)$$

指数映射保证尺度为正； $\mathbf{L} = s_{L_\sigma} \mathbf{L}_\sigma + s_{L_m} \mathbf{L}_m$  保持正定结构，电容子矩阵的非负组合保持半正定结构。

本实验的核心问题不是“能否把频响拟合得很小”，而是：当测量含噪时，是否存在不同的  $\mathbf{z}$  产生几乎相同的端口频响。若存在，则端口响应误差小不能等价于每个内部参数正确。

## 2 精确物理教师与观测向量

对每个角频率  $\omega$ ，分段网络的节点导纳为

$$\mathbf{Y}_n(\omega) = \mathbf{A}(\mathbf{R} + j\omega\mathbf{L})^{-1}\mathbf{A}^T + \mathbf{G} + j\omega\mathbf{C}. \quad (2)$$

将外部端口节点记为  $p$ 、内部节点记为  $i$ ，Kron 消元得到

$$\mathbf{Y}_{\text{port}} = \mathbf{Y}_{pp} - \mathbf{Y}_{pi}\mathbf{Y}_{ii}^{-1}\mathbf{Y}_{ip}. \quad (3)$$

程序实际使用线性方程求解而不显式求逆。对每个频点提取  $Y_{11}, Y_{22}, Y_{12}$ ，观测采用幅相形式

$$\mathbf{h}_k = [\log_{10} |Y_{11}|, \log_{10} |Y_{22}|, \log_{10} |Y_{12}|, \angle Y_{11}, \angle Y_{22}, \angle Y_{12}]^T. \quad (4)$$

12 个对数频点覆盖 10 kHz–10 MHz，完整观测维数为 72。

### 3 Jacobian、Fisher 信息与病态性

在标称点  $\mathbf{z}_0 = \mathbf{0}$  处用 PyTorch 自动微分计算

$$\mathbf{J}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{h}_k}{\partial \mathbf{z}} \right|_{\mathbf{z}_0}, \quad \mathbf{F} = \sum_k \mathbf{J}_k^T \mathbf{W}_k \mathbf{J}_k. \quad (5)$$

本次合成试验设同方差白噪声，故  $\mathbf{W}_k$  与单位阵成比例。由于  $z_i$  已是无量纲相对尺度，主 Fisher 分析保留 Jacobian 原始列范数；若将每列强制单位化，会抹去弱参数本身信息不足这一事实。代码仍保存列归一化 Jacobian，供复核，但不用于主结论。

若  $\mathbf{J} = \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^T$ ，则  $\sigma_{\min}$  衡量最弱可见方向， $\kappa = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$  衡量噪声放大。形式满秩并不意味着可稳定反演；当  $\sigma_{\min}$  极小时，系统虽有秩 8，实际仍近似不可辨识。

表 1: 不同端口组合的局部可辨识性

| 观测                | 秩 | $\sigma_{\min}$        | 条件数 $\kappa$          |
|-------------------|---|------------------------|-----------------------|
| $Y_{11}$          | 8 | $1.62 \times 10^{-10}$ | $1.97 \times 10^{10}$ |
| $Y_{22}$          | 8 | $2.40 \times 10^{-9}$  | $6.62 \times 10^8$    |
| $Y_{12}$          | 8 | $5.78 \times 10^{-11}$ | $2.74 \times 10^{10}$ |
| $Y_{11} + Y_{22}$ | 8 | $9.05 \times 10^{-5}$  | $3.87 \times 10^4$    |
| 三端口、12 频点         | 8 | $1.71 \times 10^{-3}$  | $2.22 \times 10^3$    |

表中最重要的是：单端口即使被数值秩判为 8，其条件数仍达到  $10^9$ – $10^{10}$ ，因此不应表述为“八参数可辨识”。互导纳  $Y_{12}$  对跨绕组耦合重要，但它不能独自区分全部八参数；三端口互补才将条件数降低约六至七个数量级。

### 4 频点 OED

从 12 个候选频点中选 6 个。均匀方案选取索引  $[0, 2, 4, 7, 9, 11]$ 。OED 使用带微小岭项的贪心 log-det 准则：

$$f^* = \arg \max_{f \notin \mathcal{F}} \log \det \left( \epsilon \mathbf{I} + \sum_{q \in \mathcal{F} \cup \{f\}} \mathbf{J}_q^T \mathbf{J}_q \right), \quad \epsilon = 10^{-6}. \quad (6)$$

最终选择 10 kHz, 18.738 kHz, 35.112 kHz and 65.793 kHz、5.337 MHz 和 10 MHz。它保留低频电阻/磁支路信息与高频电容信息，而不是平均铺满频带。

六个均匀频点的  $\sigma_{\min} = 4.82 \times 10^{-4}$ 、 $\kappa = 6907$ ；六个 OED 频点的  $\sigma_{\min} = 1.61 \times 10^{-3}$ 、 $\kappa = 2109$ 。因此 OED 用一半频点保留了接近全部 12 点的最弱方向信息。

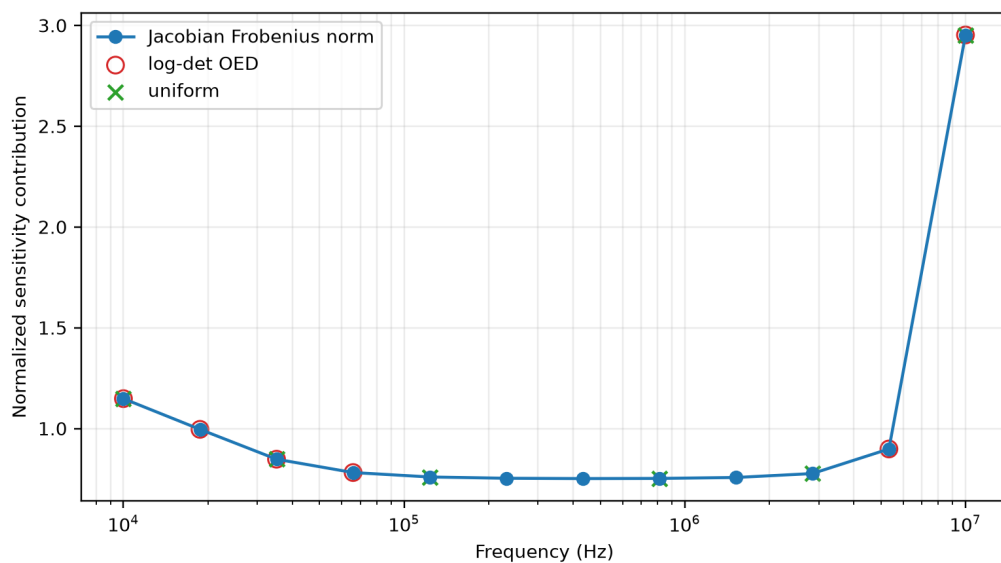


图 1: 逐频点灵敏度贡献、均匀频点与 log-det OED 频点。

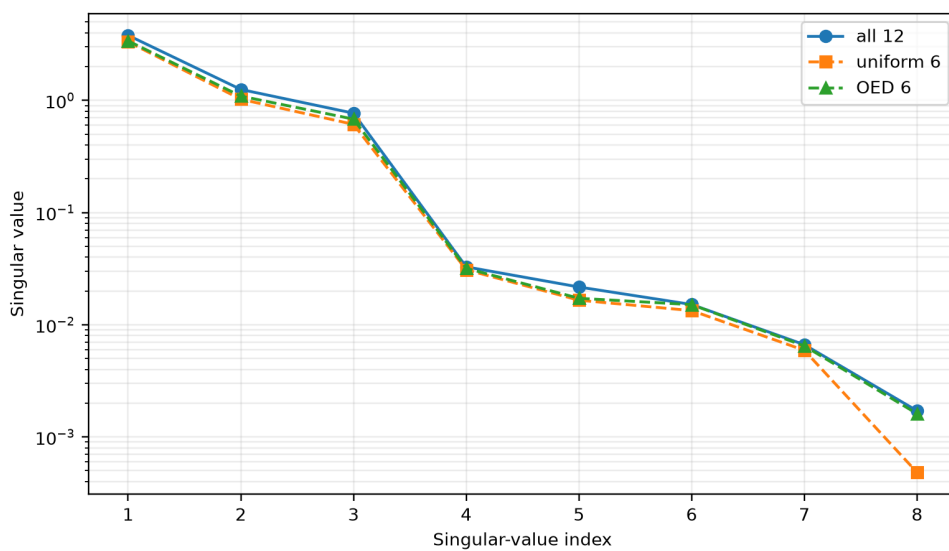


图 2: 全部 12 点、均匀 6 点与 OED 6 点的 Jacobian 奇异值谱。

## 5 三种参数化与局部反演

小扰动下

$$\Delta \mathbf{h} \approx \mathbf{J} \Delta \mathbf{z}, \quad (7)$$

使用 Tikhonov 正则的局部 Gauss-Newton 解

$$\widehat{\Delta \mathbf{z}} = (\mathbf{J}^\top \mathbf{J} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{J}^\top \Delta \mathbf{h}, \quad \lambda = 2 \times 10^{-5}. \quad (8)$$

比较如下三种方法。

1. **full8**: 同时估计八个  $z_i$ ; 自由度最高, 但最弱方向放大噪声。
2. **selected4**: 穷举四列子集并最大化其 Fisher log-det。当前模型选出  $R_p, L_\sigma, C_g, C_{ps}$ ; 其余参数固定在标称值。
3. **lowrank4**: 取 OED Jacobian 的前四个右奇异向量  $\mathbf{V}_4$ , 令  $\Delta \mathbf{z} = \mathbf{V}_4 \mathbf{a}$ , 只估计四个最可见的参数组合:

$$\hat{\mathbf{a}} = \arg \min_{\mathbf{a}} \|\mathbf{J} \mathbf{V}_4 \mathbf{a} - \Delta \mathbf{h}\|_2^2 + \lambda \|\mathbf{a}\|_2^2. \quad (9)$$

selected4 具有直接物理参数名, 但忽略了未选参数真实变化; lowrank4 估计的是混合方向, 物理命名较弱, 却能保留多个参数协同变化对端口的主要影响。

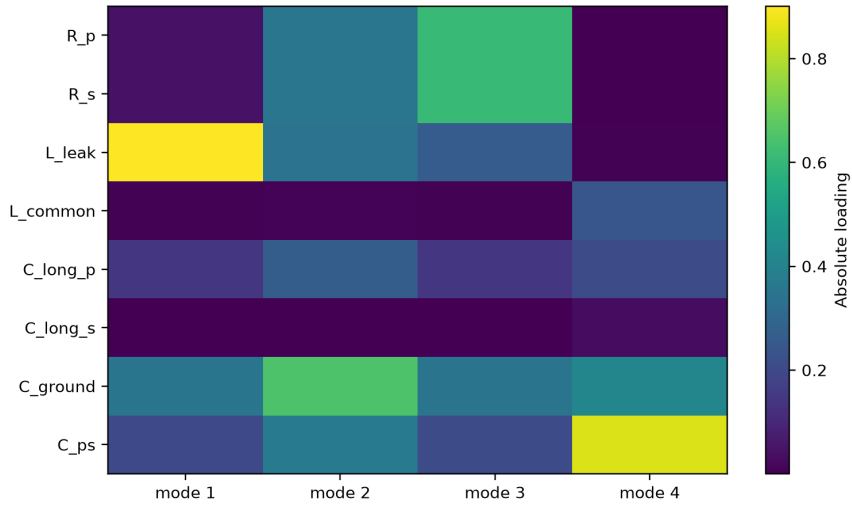


图 3: 四个主可辨识参数方向在八个对数尺度上的绝对载荷。

## 6 Monte Carlo 设计与结果

每种频点方案独立生成 100 个样本。八个真实对数参数均匀采样于  $[-0.08, 0.08]$ , 对应正值尺度约在  $[0.923, 1.083]$ ; 观测各通道加入标准差 0.003 的高斯噪声。使用非线性精确教师生成真值, 但反演采用标称点局部 Jacobian, 故结果同时包含噪声与局部线性化误差。随机种子固定为 1709, 设备为 NVIDIA GeForce RTX 5070 CUDA。

表 2: 100 次 Monte Carlo 平均结果

| 频点      | 参数化       | 参数 MAPE      | 观测点响应 MAE             | 全 12 点响应 MAE          |
|---------|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 均匀 6 点  | full8     | 11.38%       | $3.59 \times 10^{-3}$ | $2.32 \times 10^{-3}$ |
| 均匀 6 点  | selected4 | 4.09%        | $2.80 \times 10^{-3}$ | $1.64 \times 10^{-3}$ |
| 均匀 6 点  | lowrank4  | 3.66%        | $2.92 \times 10^{-3}$ | $1.70 \times 10^{-3}$ |
| OED 6 点 | full8     | 12.59%       | $2.58 \times 10^{-3}$ | $1.55 \times 10^{-3}$ |
| OED 6 点 | selected4 | 3.86%        | $1.22 \times 10^{-3}$ | $7.94 \times 10^{-4}$ |
| OED 6 点 | lowrank4  | <b>3.20%</b> | $1.19 \times 10^{-3}$ | $7.76 \times 10^{-4}$ |

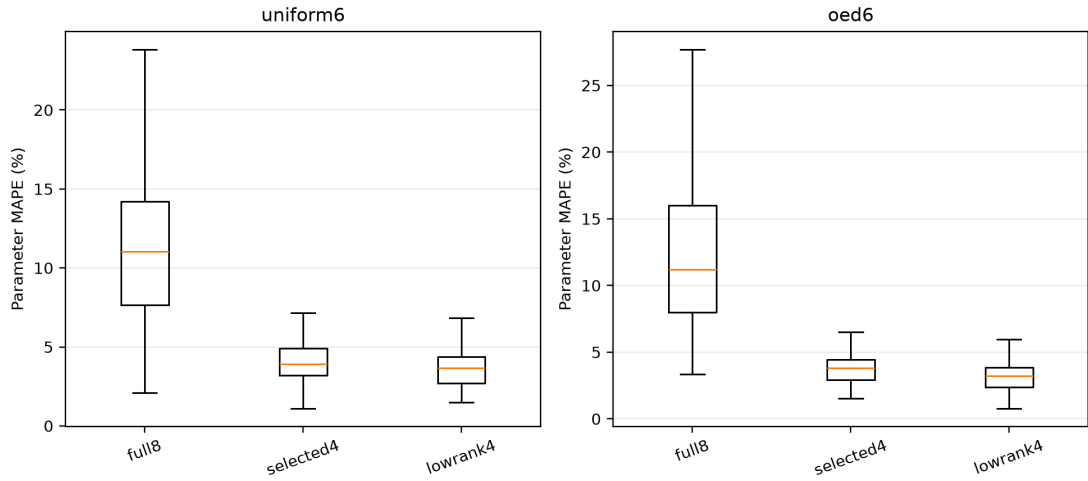


图 4: 不同频点设计和参数化下的参数误差分布。

full8 的响应误差仍很小，但参数误差大，说明弱参数之间可以相互补偿。OED 对 full8 的平均参数 MAPE 未优于均匀点，原因是 log-det 优化的是整体局部信息体积，并不保证有限噪声下每个弱原参数的 MAPE 单调下降；但它显著降低响应误差，并把条件数从 6907 降至 2109。参数降维后，OED 优势变得清晰：lowrank4 相对均匀频点的参数 MAPE 从 3.66% 降至 3.20%，全频响应 MAE 约降低 54%。

## 7 证明了什么，没有证明什么

### 已经证明

- 在当前 EXP-015/016 合成模型中，单个  $Y_{11}$ 、 $Y_{22}$  或  $Y_{12}$  不足以稳定区分八个参数，三端口联合观测具有关键互补性。
- log-det OED 能用 6 个频点获得明显优于均匀 6 点的最小奇异值和条件数。
- 全八参数响应拟合好不代表参数正确；以 Fisher 选择或主可辨识子空间减少自由度，可显著降低含噪参数误差。
- 当前最合理的在线目标不是“八参数全部逐一估计”，而是先估计可辨识的少数原参数或低秩组合。

### 尚未证明

- 数据是同一 8+8 合成网络生成的，没有真实测量链路、温度漂移、器件寄生、FEM 标签或跨样机变化。
- 没有引入 DAB 多运行窗口；本实验仅完成端口和频点 OED，不能宣称运行窗口最优。
- Fisher 结论是标称点附近的局部结论，结构或工况大幅变化后需要重新计算或做鲁棒 OED。
- lowrank4 的四个坐标是混合物理方向，不能直接解释为四个独立元件故障。

## 8 对后续 GNN 实验的意义

EXP-016 中 HFT 分型 GNN 未优于同质基线，当前瓶颈不是网络表达力，而是监督目标本身存在病态性。EXP-017 因此建议下一阶段把 AI 目标由八个独立尺度改为：

$$\text{OED 频谱/图结构} \longrightarrow \mathbf{a}_{1:4} \longrightarrow \widehat{\Delta \mathbf{z}} = \mathbf{V}_4 \hat{\mathbf{a}}, \quad (10)$$

或者仅预测 Fisher-selected 参数并把其他参数作为先验/干扰量。只有当复杂前向模型或实测链路产生系统残差时，才让 GNN/频谱网络学习该残差；否则网络只会学习一个本可由线性代数解决的映射。

## 9 下一步建议

第一步，将 EXP-014 的 DAB 多窗口端口电压/电流导出接口与本实验 Fisher 代码连接，计算每个运行窗口的  $\mathbf{W}_{r,k}$  和信息增量；若端口激励矩阵病态，应先选择窗口而非训练网络。第二步，将真实测量噪声协方差替代单位权重，形成加权/鲁棒 OED。第三步，在模型失配数据上比较物理 Gauss-Newton、低秩反演和物理锚定 GNN，而不是继续使用同模生成-同模反演数据宣称 AI 优势。

### 复现文件

主脚本为 `run_exp17.py`，自动检查为 `test_exp17.py`。`results/metrics.json` 保存全部指标，`monte_carlo_records.csv` 保存每次误差，`fisher_intermediates.npz` 保存原始/归一化 Jacobian、列尺度、低秩基和频点索引。所有数字均可由固定随机种子重新生成。